

Definition und Erklärung

Links: [Schule](#), [SoWi](#), [Facharbeit](#)

2.1 Allgemein

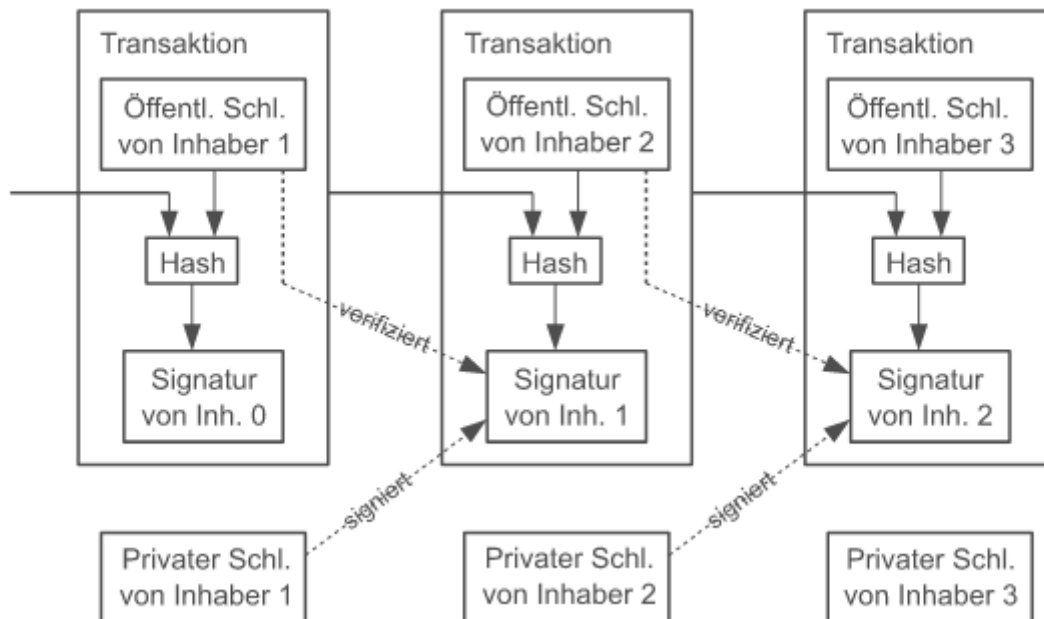
Wie bereits eingehend erklärt basiert die DAO auf der Blockchaintechnologie, die im weiteren kurz erläutert wird. Dazu formen Smart Contracts die Basis einer DAO. Diese beiden Konzepte sind fundamental, um die DAO als Ganzes verstehen zu können. Somit ist es möglich Unternehmen dezentral abzubilden. Sie werden von keine Manager oder Vorstand geleitet, sondern von den einzelnen Mitgliedern. Diese können zusammen über die Zukunft der DAO abstimmen. Damit die Arbeit nicht ausufert und verständlich bleibt, müssen einige Bereiche vereinfacht dargestellt werden und manche, die die Funktion der DAO nicht direkt betreffen ganz weggelassen werden. Der verwandte Aufbau liegt dem White Paper "Bitcoin: A peer-to-peer Electronic Cash System" zugrunde.

2.2 Wie funktioniert die Blockchain

[Satoshi Nakamoto](#) erkennt, dass "[d]er Internet [...] inzwischen fast vollständig von Finanzinstituten abhängig ist, die als vertrauenswürdige Dritte elektronische Zahlungen abwickeln. Während dieses System für die meisten Transaktionen angemessen funktioniert, leidet es dennoch unter den inhärenten Schwächen des vertrauensbasierten Modells." (Nakamoto, 2008, p. 1). Deswegen fängt er an ein System zu entwickeln, welches Währungen von Person zu Person (Peer to Peer), ohne einen dritten Mittelsmann zu benötigen, schickt. Sein Zahlungssystem nutzt kryptografische Nachweise, um den Verkäufer vor Betrug zu schützen, da es nicht möglich ist eine Zahlung wieder rückgängig zu machen. Damit kein direktes Vertrauen zwischen den Personen entstehen muss, nutzt Nakamoto verschiedene Methoden, die im weiteren dargestellt werden.

2.2.1 Transaktionen

Die Blockchain kann als Kette digitaler Signaturen dargestellt werden. Transferiert wird ein Coin, indem der Besitzer den [Hashwert](#) der vorherigen Transaktion und den öffentlichen Schlüssel des Empfängers am Ende beifügt. So entsteht ein Block, der von dem Empfänger verifiziert werden kann.



Brauche noch eine bessere Grafik.

Jedoch bleibt das Problem bestehen, dass der Empfänger nicht weiß, ob der Coin, den er erhält nicht vorher schon einmal ausgegeben wurde. Konventionell nimmt ein Dritter diese Aufgabe war und überprüft, dass der Coin nicht mehrfach verschickt wird. Die einzige Lösung dieses Problem ist es, alle vorherigen Transaktionen zu kennen und somit zu gewährleisten, dass der Coin nicht vorher an jemand anderes geschickt wurde. Damit das Vertrauen zu einem Dritten nicht nötig ist „müssen Transaktionen öffentlich bekannt gemacht werden“ (Nakamoto, 2008, p. 2). Dies ist der Kernansatz der Blockchain. Alle Teilnehmer der Blockchain einigen sich notwendiger Weise auf eine chronologische Reihenfolge der Transaktionen. Die Mehrheit des Systems muss zustimmen, dass die Transaktion rechtmäßig ist und somit der Empfänger, der erste ist, der den Coin von dem Entsender erhält.

2.2.2 Zeitstempel

Um die zeitlich korrekte Reihenfolge wahrnehmen zu können werden dem einzelnen Block ein konkreter Zeitstempel beigefügt. Damit wird bewiesen, dass die Daten zu diesem Zeitpunkt existiert haben, um in die Blockchain zu gelangen. Die einzelnen Zeitstempel bilden somit eine Kette, die sich selbst bestätigt. Nacheinander werden die Transaktionen an die Blockchain angebunden.

2.2.3 Arbeitsnachweis

In diesem Abschnitt muss die genaue Funktionsweise des Arbeitsnachweises etwas vereinfacht dargestellt werden, damit die Erklärung nicht zu programmierlastig wird. In der Blockchain nach [Satoshi Nakamoto](#) wird der einzelne Block der Kette angefügt, wenn jemand eine Art Rätsel löst, dass mathematischer Natur ist und von einem Computer mit einigem Aufwand gelöst werden kann. Das angewendete Verfahren heißt hashen. Damit ist die Sicherheit der Blockchain gewährleistet, da, wenn ein Angreifer einen Teil Blockchain verändern möchte er zunächst alle vorherigen Blocks

mit den dazugehörigen Aufgaben neu lösen müsste. Das Ganze muss zudem schneller erfolgen, als neue Blocks hinzugefügt werden können. Dieser Sicherheitsmechanismus führt dazu, dass die Blockchain so sicher ist. Zudem können so Mehrheitsentscheidungen repräsentiert werden. Die Mehrheit der gesamten Rechenleistung entscheidet also über die Blockchain, was es einem Angreifer nahezu unmöglich macht die Blockchain zu verändern.

Ein weiteres Problem ergibt sich daraus, dass die Hardwaregeschwindigkeit stetig zunimmt, also die Aufgaben durch bessere Computer immer schneller gelöst werden können. Die Lösung dieses Problems besteht darin, die Schwierigkeit der Aufgabe korrespondierend anzupassen. Wie das genau funktioniert ist strikt im Code festgelegt.

Zudem sei noch gesagt, dass es andere Methoden gibt die Transaktionen zu verifizieren. Neben dem obig dargestellten "proof of work" gibt es ein weiteres Namens "proof of stake", welches aber nicht bei Bitcoin, sondern bei Ethereum genutzt wird, da es deutlich energieeffizienter ist.

2.2.4 Netzwerk

Das Netzwerk durchläuft folgende Schritte, um eine Transaktion zu ermöglichen. Dieses Prozedere ist direkt im white paper vorgeben. Nodes sind im folgenden als Knotenpunkte des Systems zu verstehen. Sie sind die Verifizierungsteilnehmer, die den Arbeitsnachweis verrichten.

1. "Neue Transaktionen werden an alle Nodes ausgestrahlt.
2. Jeder Node sammelt neue Transaktionen in einem Block.
3. Jeder Node arbeitet daran, einen schwierigen Arbeitsnachweis für seinen Block zu finden.
4. Wenn ein Node einen Arbeitsnachweis findet, strahlt er seinen Block an alle Nodes aus.
5. Nodes akzeptieren den Block nur, falls alle in ihm enthaltenen Transaktionen gültig und noch nicht ausgegeben sind.
6. Nodes drücken ihre Akzeptanz des Blockes dadurch aus, dass sie am nächsten Block in der Kette zu arbeiten beginnen und dabei den Hashwert des akzeptierten Blocks als vorherigen Hashwert benutzen." (Nakamoto, 2008, p. 4)

Die längste Kette ist die richtige und nur an ihr wird weitergebaut. Falls ein Node ein Block nicht bekommen hat und ihm das auffällt, fragt er direkt den richtigen an, damit keine Fehler im System entstehen.

2.2.5 Anreiz

Letztlich stellt sich noch die Frage, warum jemand seine Rechenleistung zur Verfügung stellen sollte und damit Kosten für den Strom und die Hardware zu verursachen? Dazu werden die Nodes, die das Netzwerk mit ihrer Rechenleistung

unterstützen in Form von Coins (Bitcoin) bezahlt. Anfangs werden so noch neue Bitcoins geschürft, bis zu dem maximalen Limit von 21 Millionen Bitcoins. Danach entstehen Transaktionskosten, die im Vorhinein genau festgelegt sind. Somit werden die Miner bezahlt. In letzter Zeit gab es eine Hype um diesen Prozess, da durch den hohen Bitcoin Preis hohe Renditen erzielt werden konnten.

Zusätzlich dient dieser Mechanismus als zusätzliche Abwehreinrichtung vor böartigen Angriffen, da es oft lukrativer ist mit seiner Rechenleistung positiv zum System beizutragen, als seine Ressourcen darauf zu verschwenden die Blockchain zu knacken.